

Понятие цифровой экономики

Цель: изучить новые феномены в постиндустриальной экономике, раскрыть суть понятия «цифровая экономика», изучить ее институциональную структуру как систему, а также рассмотреть влияние цифровой экономики на экономический рост.

Основные понятия: информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, институциональная структура, экономический рост.

План

- 1.1. Сущность информационно-коммуникационных технологий.
- 1.2. Новые феномены в постиндустриальной экономике.
- 1.3. Понятие цифровой экономики.
- 1.4. Институциональная структура цифровой экономики. Субъекты, объекты и институты цифровой экономики как системы.
- 1.5. Цифровая экономика и экономический рост.

1.1. Сущность информационно-коммуникационных технологий

Основной тенденцией в мировом экономическом развитии конца XX – начала XXI в. является переход от индустриальной и постиндустриальной экономики к так называемой цифровой экономике или экономике, базирующейся на сетевом использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

ИКТ – это процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации.

Они включают в себя:

- средства обмена данными (телевидение, радио, беспроводные сети, интернет, Bluetooth, стационарная и мобильная телефония);
- средства записи и сохранения данных (жесткие диски, диски CD/DVD/Blue-ray, карты памяти);
- устройства обработки данных (компьютеры, серверы, компьютерные сети);
- программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих функционирование компьютеров и решение прикладных задач.

Согласно подходам Организации экономического сотрудничества и развития,

Сектор ИКТ – это отрасль экономики, включающая в себя организации, занимающиеся производством благ, которые связаны с регистрацией, обработкой, передачей, воспроизведением и отображением информации в электронном виде.

В последние десятилетия роль мирового рынка ИКТ стала занимать приоритетное место в экономическом развитии всего мира. Субъектами мирового рынка ИКТ являются государства, компании, университеты, специальные фонды и физические лица. Его объектами служат результаты интеллектуальной деятельности в овеществленной форме (например, новое программное обеспечение и оборудование) и в неовеществленной форме (лицензии, патенты). По данным Всемирного банка в настоящее время лидером рынка ИКТ является США: на их долю приходится более 28 % затрат в сегменте ИКТ. Далее следуют еврозона (26,1 %), Япония (9,3 %), Китай (8,1 %) и Индия (2,2 %).

1.2. Новые феномены в постиндустриальной экономике

Многие зарубежные и отечественные исследователи отождествляют цифровую экономику с такими понятиями, как информационная экономика, экономика знаний, креативная экономика, интернет-экономика, сетевая экономика, электронная экономика, новая экономика и пр. Данные термины зачастую используются как синонимы для обозначения новых феноменов в постиндустриальной экономике (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Новые феномены в постиндустриальной экономике

Рассмотрим взаимосвязи данных понятий.

Главная движущая сила *информационной экономики* не производство и потребление материальных благ, а производство и потребление информации как в овеществленной форме (продукты высоких технологий), так и в неовещественной, становясь в результате не только основополагающим фактором развития экономики, но и всего общества в целом.

Информационная экономика, основанная на информации, постепенно трансформируется в *экономику знаний*, в которой основным продуктом экономики становится уже не сама информация, а знания и обладание ими.

Экономика знаний переходит в *креативную экономику* – особый сектор экономики, базирующийся на интеллектуальной деятельности, основными характеристиками которого являются высокая роль новых технологий и открытий в разных областях деятельности человека, большой объем уже существующих и острая необходимость генерации новых знаний.

В условиях массового использования информационных сетей, прежде всего интернета, возникли понятия *интернет-экономика* – как любая хозяйственная деятельность в интернете, и *сетевая экономика* – применение современных информационных технологий в бизнесе.

Параллельно возникла необходимость введения термина *электронная экономика* как совокупности экономических отношений в области производства, распределения, обмена и конечного потребления материальных ценностей, формируемых и реализуемых в ИКТ-среде.

Некоторые авторы попытались объединить перечисленные ранее термины в понятие *новая экономика* – это синоним постиндустриальной, постэкономической ступени развития, в которой переплетаются традиционный сектор экономики с новыми элементами, придавая всей системе принципиально иное качество. Это экономика новых высокотехнологичных отраслей, где производство знаний является источником экономического роста.

Цифровая экономика появилась как обобщающее понятие, содержащее не только признаки всех перечисленных экономик, но и ряд более общих отличительных черт, характеризующих качественную определенность цифровой экономики. Цифровая экономика обладает следующими тенденциями развития:

- широко и интенсивно используемые цифровые технологии становятся повседневной частью экономической, политической и культурной жизни населения и хозяйствующих субъектов, двигателем развития общества в целом;
- наблюдается массовый перенос документов и знаний в цифровое пространство, повсеместное использование электронной подписи, переход общения граждан с государством на электронную платформу, разработка новых способов организации трудового и производственного процессов;
- ИКТ как основа цифровой экономики становятся основой экономического развития страны, создают предпосылки для появления новых источников роста, в том числе в Республике Беларусь.

1.3. Понятие цифровой экономики

История формирования понятия «цифровая экономика», по мнению многих исследователей, восходит к американскому ученому из Массачусетского технологического института Николасу Негропonte, который в 1995 г. использовал метафору о переходе от обработки атомов, составляющих материю физических веществ, к обработке битов, составляющих материю программных кодов. Другие эксперты отмечают, что впервые термин «цифровая экономика»

озвучил канадский ученый Дон Тапскотт в 1994 г. в книге, переведенной на русский язык под названием «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта». В ней Тапскотт, описывая признаки развитых стран, отмечает цифровую форму представления объектов, влияние информационных технологий на бизнес, систему государственного управления и дает цифровой экономике следующее определение – это экономика, базирующаяся на использовании информационных компьютерных технологий.

В 1999 г. Нил Лейн, помощник президента США по науке и технологиям, в статье «Развитие цифровой экономики в XXI веке» фактически первым дал определение рассматриваемого явления: «Цифровая экономика – это конвергенция компьютерных и коммуникационных технологий в сети Интернет и возникающий поток информации и технологий, которые стимулируют развитие электронной торговли и масштабные изменения в организационной структуре». В 2001 г. Томас Мезенбург выделил три основных компонента цифровой экономики, которые можно статистически оценить и измерить:

- поддерживающая инфраструктура (аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, сети и др.);
- электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности и любых других бизнес-процессов через компьютерные сети);
- электронная торговля (дистрибуция товаров через интернет).

Несмотря на значительное число работ, до сих пор нет однозначного понимания того, что представляет собой цифровая экономика. Сравнительный анализ многочисленных определений цифровой экономики позволяет классифицировать взгляды на это понятие, основанные на использовании следующих признаков:

- тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человеческой деятельности;
- совокупность видов экономической деятельности как отрасли национальной экономики по производству и торговле цифровыми товарами и услугами в виртуальной среде;
- система социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных на использовании цифровых информационно-телекоммуникационных технологий и сетей в режиме реального времени;
- сложное сочетание различных элементов (технических, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных, законодательных и др.), представляющее собой дополнение к реальной экономике, ориентированное на устойчивое экономическое развитие.

Суммируя различные подходы, можно дать следующее определение:

Цифровая экономика – это система социальных, культурных, экономических и технологических отношений между государством, бизнес-сообществом и гражданами, функционирующая в глобальном информационном пространстве, посредством широкого использования сетевых цифровых технологий генерирующая цифровые виды и формы производства и продвижения к потребителю продукции и услуг, которые приводят к непрерывным инновационным изменениям методов управления и технологий в целях повышения эффективности социально-экономических процессов.

Выделяют три *базовые составляющие цифровой экономики*:

- инфраструктура, включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телекоммуникации и т. д.;
- электронные деловые операции, охватывающие бизнес-процесс, реализуемые через компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами виртуального рынка;
- электронная коммерция, включающая в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.

В экосистему цифровой экономики входят 8 хабов (рис. 1.2).

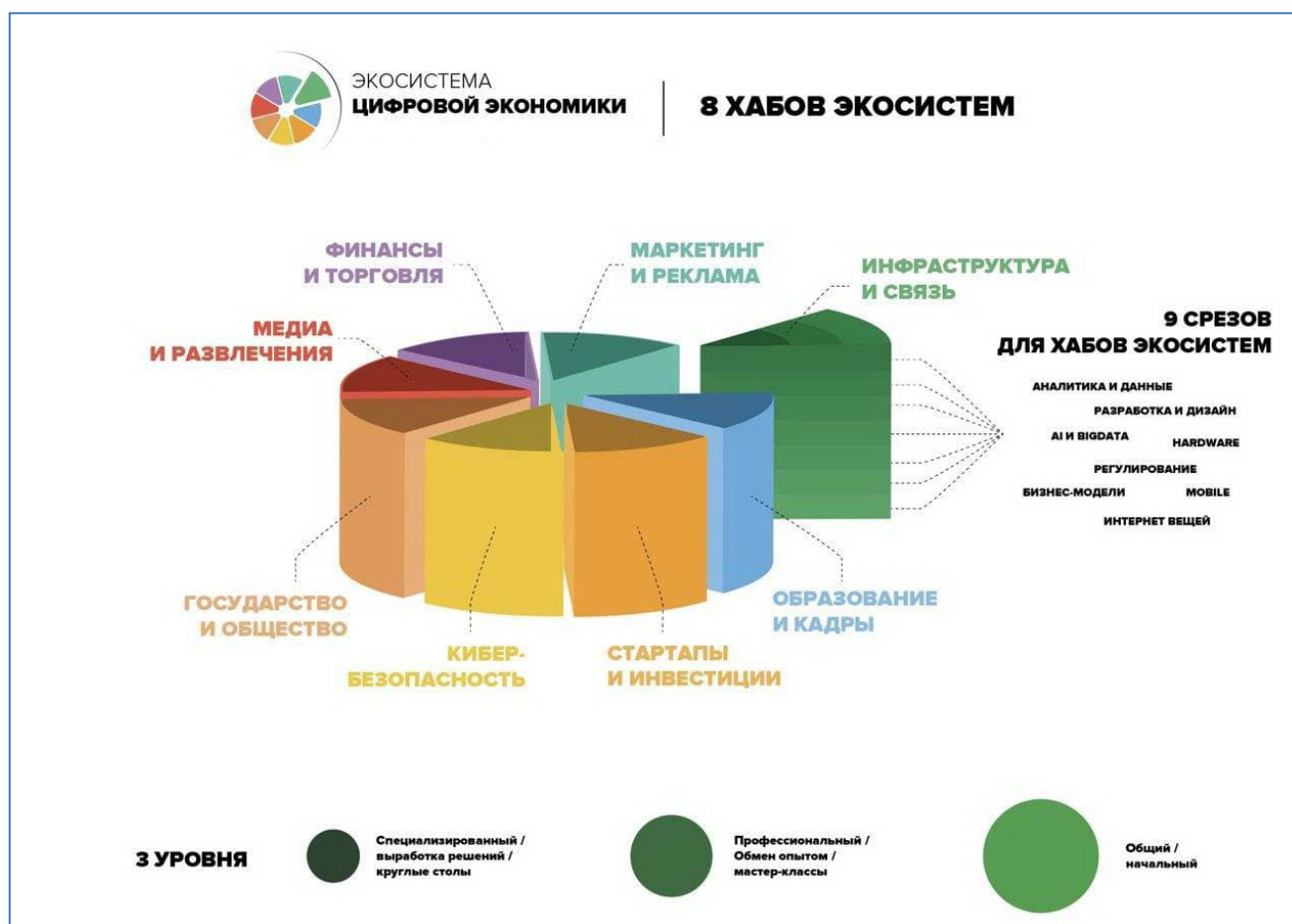


Рис. 1.2. Экосистема цифровой экономики

Выделяют следующие отрасли цифровой экономики:

- электронная торговля – новый вид безмагазинной торговли товарами и услугами, который осуществляется через интернет в виртуальных магазинах;
- электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга компании, связанный с применением электронных средств, объектом которого выступает информационно-аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность предприятия (организации, компании);
- электронный банкинг – технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (т. е. без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей;
- электронные страховые услуги – страховые услуги, которые можно заказать посредством сети Интернет.

1.4. Институциональная структура цифровой экономики. Субъекты, объекты и институты цифровой экономики как системы

Институциональная структура цифровой экономики состоит из трех основных элементов: институциональных субъектов, институциональных объектов и институционального механизма (рис. 1.3).

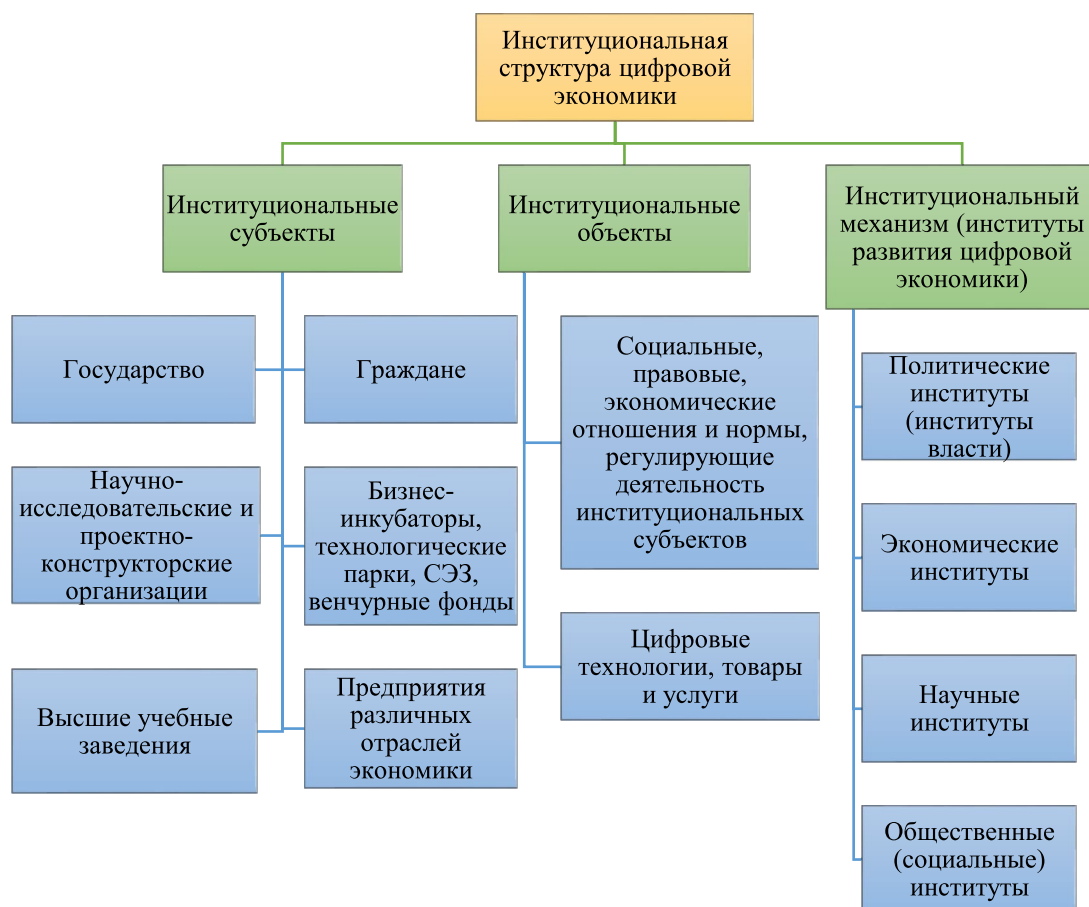


Рис. 1.3. Институциональная структура цифровой экономики

Субъектами цифровой экономики являются:

- цифровые транснациональные корпорации 6-го поколения (киберкорпорации), изменившие в последние годы с помощью сделок в интернете как форму и эффективность мировых рынков, так и собственную структуру (Apple, Google, Hon Hai, IBM, Microsoft, Oracle, Samsung, Sony, LG, America Movil, Deutsche Telekom, NTT, Vodafone и др.);
- «компании-единороги» – непубличные технологические компании, стоимость которых превышает 1 млрд долл. (ByteDance, Didi Chuxing, JUUL Labs, WeWork, Airbnb и др.);
- иные субъекты хозяйствования, занятые производством ИКТ-товаров и услуг;
- инновационные центры (Парк высоких технологий, Сколково);
- лица, занятые на предприятиях цифровой сферы.

В институциональную структуру цифровой экономики Беларуси входят основные субъекты: Министерство связи и информатизации, Комиссия Совета Министров по информатизации, ОАЦ при Президенте, Парк высоких технологий, стартапы последних лет, привлекшие многомиллионные инвестиции.

Объекты цифровой экономики функционируют комплексно в виде парадигмы «люди – бизнес – вещи», охватывают более 3000 видов деятельности и включают более 1800 видов криптовалют, огромный мир интернет-вещей, сетевую организацию финансирования (краудфандинг), биржи цифровых валют, частный и публичный акционерный капитал и т. д.

В Беларуси объекты – основные нормативные правовые акты по развитию цифровой экономики, Декрет Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики», а также Стратегия сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 г., Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г. и др.

Одна из ключевых ролей государства в выстраивании институциональной системы состоит в создании *институтов развития*. Приоритетные задачи, которые предполагается решить с помощью данных институтов, следующие: развитие инфраструктуры (производственной, социальной и т. д.) и высокотехнологичных производств; стимулирование инноваций; наращивание темпов экономического роста в стране на долгосрочной основе и т. п. Институты развития цифровой экономики делятся на политические (институты власти), экономические, научные и общественные (социальные).

1.5. Цифровая экономика и экономический рост

Растущие объемы инвестиций в интернет вещей, робототехнику, технологии блокчейна и виртуальную реальность играют ключевую роль в промышленной реструктуризации производства, образовании транснациональных предприятий, что оказывает непосредственное воздействие на мировую экономику.

Развитие и распространение технологий цифровой экономики оказывает решающее влияние на трансформацию мировой экономической системы: непосредственно воздействует на производство товаров и услуг, использование трудовых ресурсов, инвестиции в человеческий и материальный капитал, поступление прямых иностранных инвестиций, развитие и распространение технологий из одних стран в другие, промышленные инновации. Все это в конечном счете напрямую отражается на эффективности производства, производительности труда, конкурентоспособности и в конечном итоге на экономическом росте – от отдельных субъектов хозяйствования до стран и регионов.

По исследованию McKinsey, цифровизация экономики может быть не менее мощным инструментом повышения ее производительности и конкурентоспособности, чем создание технологических инноваций как таковых. По их оценкам, в Китае до 22 % увеличения ВВП к 2025 г. может произойти за счет цифровых технологий, в США – до 10 %.

Аналитики Accenture Strategy совместно с оксфордскими учеными разработали индекс цифровой плотности (Digital Density Index), охватывающий более 50 показателей, которыми измеряется степень внедрения и развития навыков работы с цифровыми технологиями, а также внедрения нормативно-правовой базы. Они подсчитали, что рост применения цифровых технологий, выражающийся в увеличении индекса цифровой плотности на 10 пунктов, сможет увеличить к 2020 г. ВВП ведущих экономик дополнительно на 2,3 % по сравнению с базовым прогнозом, не учитывающим трансформацию. По их расчетам, Китай сможет увеличить свой ВВП дополнительно на 418 млрд долл., США – на 365 млрд долл., а Япония – на 114 млрд долл. Это лишь та часть темпов роста, которую обеспечит один фактор – цифровая трансформация.

Исследования Индекса глобального подключения, публикуемые компанией Huawei, также установили прямую взаимосвязь между инвестициями в ИКТ и ростом ВВП. В десятку мировых лидеров по ВВП на душу населения входят Швейцария (2-е место), Норвегия (3-е), США (8-е), Дания (9-е) и Сингапур (10-е место), и эти же страны имеют высшие по рейтингу места по Индексу глобального подключения: 4-е, 9-е, 1-е, 7-е и 2-е места соответственно. Стремясь преодолеть недостаток природных ресурсов, перечисленные страны сосредоточились на цифровых технологиях. Страны с высоким уровнем доходов на душу населения, обеспеченным за счет продажи углеводородов (например, ОАЭ, Саудовская Аравия), отстают по темпам цифровой трансформации, занимая в индексе Huawei соответственно 23-е и 41-е места.

Как отмечается в докладе за 2018 г., если все страны будут ежегодно увеличивать свои инвестиции в инфраструктуру ИКТ на 8 %, то к 2025 г. это даст новый экономический потенциал в размере 23 трлн долл. США. Ежегодное увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ может дать многократный прирост в других областях: каждый дополнительный доллар, инвестированный сегодня в инфраструктуру ИКТ, может принести 20 долл. прибыли в 2025 г., что в 6,7 раза больше, чем любая другая форма инвестиций.

Исследования Huawei и Oxford Economics показывают, что увеличение показателя индекса на 1 процентный пункт равнозначно росту на 2,1 % конкурентоспособности, увеличению национальных инноваций на 2,2 % и повышению производительности на 2,3 %. Таким образом, рост оценки Индекса глобального подключения напрямую связан с экономическим развитием.

Выводы. Цифровая экономика является самостоятельным явлением, она изолирована от других понятий современной глобальной экономики, неразрывно связанных с отдельными направлениями развития ИКТ. Институциональная структура цифровой экономики состоит из институциональных субъектов, институциональных объектов и институционального механизма. Современная глобальная цифровая экономика оказывает прямое влияние на экономический рост.